

作业 2

题目

1. 给定如下无向图，其邻接表表示如下：（15分）

顶点	邻接顶点
0	1, 2
1	0, 3, 4
2	0, 5
3	1
4	1
5	2
6	7
7	6

其中，遍历时邻接点按照编号从小到大的顺序访问。

- (a) 从顶点 0 开始，分别写出 DFS 和 BFS 的访问顺序。（6分）
- (b) 写出该图的所有连通分量。（5分）
- (c) 若对整个图执行 `connected()` 函数，并且该函数基于 DFS 实现，请写出每次 DFS 启动时的起点。（4分）
2. 给定如下带权无向图，其边集合如下：（15分）

边的起点	边的终点	权重
0	1	4
0	2	3
1	2	1
1	3	2
2	3	4
3	4	2
4	5	6

(a) 使用 Kruskal 算法构造最小生成树，写出每一步考虑的边，并说明该边是否加入生成树。(8分)

(b) 写出最终最小生成树的边集合。(4分)

(c) 简要说明在 Kruskal 算法中，为什么需要判断“是否形成环”。(3分)

3. 给定如下带权有向图，其邻接矩阵如下。矩阵中的 1000 表示两个顶点之间没有直接边。(25分)

	0	1	2	3	4	5
0	0	4	2	1000	1000	1000
1	1000	0	1	5	1000	1000
2	1000	3	0	8	10	1000
3	1000	1000	1000	0	2	6
4	1000	1000	1000	1000	0	2
5	1000	1000	1000	1000	1000	0

其中，顶点对应关系为：

$$A = 0, \quad B = 1, \quad C = 2, \quad D = 3, \quad E = 4, \quad F = 5$$

(a) 以顶点 A 为源点，使用 Dijkstra 算法求从 A 到所有顶点的最短距离。要求写出每一步的计算过程。(12分)

(b) 写出从 A 到 F 的最短路径。(5分)

(c) 如果图中存在负权边，请说明为什么不能使用 Dijkstra 算法。(4分)

(d) 如果增加一条有向边 $\langle 4, 1 \rangle$ ，其权重为 -4 ，请说明应使用哪种算法来求从顶点 0 到其他所有顶点的最短路径，并简要说明理由。(4分)

4. 对如下数组应用快速排序 (Quick Sort)。要求：每次选择当前子数组的第一个元素作为 pivot。(15分)

[8, 3, 1, 7, 0, 10, 2]

(a) 写出第一次 partition 之后的数组结果。(5分)

(b) 写出每一层递归中处理的子数组。(5分)

(c) 写出最终排序结果。(5分)

5. 对如下数组应用归并排序 (Merge Sort): (15分)

[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]

(a) 写出归并排序中“分割 (divide)”的全过程, 直到每个子数组只剩一个元素为止。(5分)

(b) 写出“合并 (merge)”的全过程, 并在每一步给出合并后的有序子数组。(6分)

(c) 写出最终排序结果。(4分)

6. 给定如下数组: (15分)

[4, 10, 3, 5, 1]

(a) 写出将该数组构建为最大堆 (Max Heap) 的过程。要求每一步都写出数组状态。(6分)

(b) 使用堆排序对该数组进行排序, 并说明排序过程。要求在构建最大堆之后, 逐步展示堆排序的执行过程。(9分)